

Evaluación: J1	Fecha: 28/05/2024	Calificación	
Módulo/Materia: Programación	Curso: DAM 1º		
Departamento: Informática			
Nombre y apellidos:			

Instrucciones:

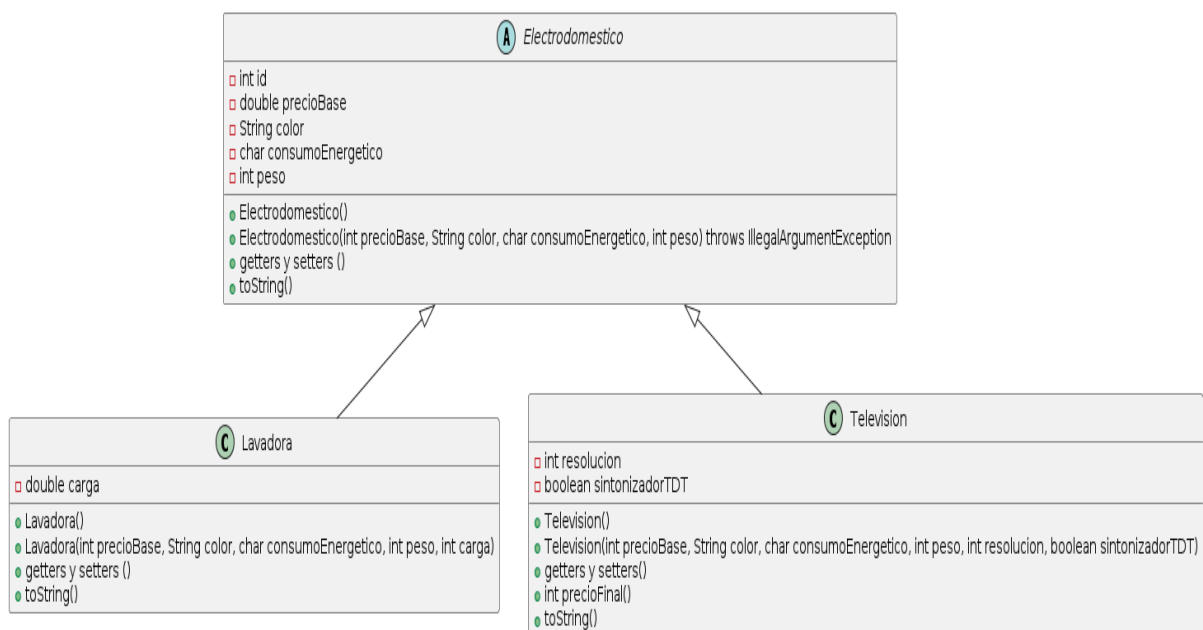
- 1) Se califica desde 0 a 10 puntos.
- 2) Crea los proyectos que se indican en el examen. Al finalizar el examen, comprime en un .zip ApellidoJ1v.zip (por ejemplo, PerezJ1.zip) las carpetas de los proyectos y la entregarás a través de la plataforma AEDUCAR del CPIFP Los Enlaces, en el enlace que se abrirá a tal efecto. **ES RESPONSABILIDAD TUYA ENVIAR CORRECTAMENTE LA SOLUCIÓN.**
- 3) Los ficheros deben tener los nombres que se indican en los ejercicios. La calificación será de 0 en caso de que tengan otro nombre.

Escribir los programas en JAVA que se indican a continuación:

Ejercicio 1 (3.5 pto)

Crea un proyecto llamado *Ejercicio1*.

Desarrolla una aplicación en Java para gestionar una tienda de electrodomésticos. La aplicación debe permitir crear objetos de diferentes tipos de electrodomésticos y calcular su precio final basado en ciertas características.



Clase abstracta: Electrodoméstico

- **Atributos:** **id**, **precioBase**, **color**, **consumoEnergetico**, **peso**
- **Valores por Defecto:**
 - **id** : debe ser único para cada electrodoméstico
 - **precioBase**: 100 €
 - **color**: "BLANCO"
 - **consumoEnergetico**: 'F'
 - **peso**: 5 kg. Debe ser mayor que 0kg y menor ó igual que 200kg
- **Colores disponibles:** **BLANCO**, **NEGRO**, **ROJO**, **AZUL**, **GRIS**.
- **Constructores:**
 - Por defecto.
 - Con todos los atributos. El color que se introduzca se pasará automáticamente a mayúsculas
- **Métodos:**
 - Getters para todos los atributos.
 - Setters para todos los atributos excepto para precio base. Si en algún setter se pone algún valor no válido, el método no deberá cambiar el valor
 - **precioFinal()**: calcula el precio final basado en el consumo energético y el tamaño.
 - **toString()**: Además de mostrar los atributos, mostrará el precio final del producto
- **Excepciones:**
 - En el constructor con todos los atributos, se deben validar el color y el consumo energético lanzando una excepción de tipo **ExcepcionElectrodomestico** en el caso de que no se introduzcan valores válidos.

Clase Lavadora. Hereda de Electrodoméstico

- **Atributos:** **carga**.
 - No puede tener valor negativo ni mayor que 50kg
 - Valor por Defecto: 5 kg
- **Constructores:**
 - Por defecto.
 - Con **carga** y el resto de atributos heredados.
- **Métodos:**
 - Getters para todos los atributos.
 - Setters para todos los atributos excepto para precio base. Si en algún setter se pone algún valor no válido, el método no deberá cambiar el valor
 - **precioFinal()**: si la carga es mayor de 30 kg, incrementa el precio en 50 €.
- **Excepciones:**
 - En el constructor, además de los valores considerados en electrodoméstico se debe validar que la carga tenga un valor válido, lanzando una **ExcepcionElectrodomestico** en el caso de que no se introduzcan valores válidos.

Clase Television. Hereda de Electrodomestico

- **Atributos:** **resolucion**, **sintonizadorTDT**. La resolución debe estar entre 5 y 70 pulgadas
- **Valores por Defecto:** 20 pulgadas, **false**
- **Constructores:**
 - Por defecto.
 - Con **resolucion**, **sintonizadorTDT** y el resto de atributos heredados.
- **Métodos:**
 - Getters para **resolucion** y **sintonizadorTDT**.
 - **precioFinal()**: si la resolución es mayor de 40 pulgadas, incrementa el precio un 30%. Si tiene sintonizador TDT, añade 50 €.
- **Excepciones:**
 - En el constructor, además de los valores considerados en electrodoméstico se debe validar que la resolución tenga un valor válido, lanzando una **ExcepcionElectrodomestico** en el caso de que no se introduzcan valores válidos.

Cálculo del precio final

A continuación se detalla cómo se calcula el precio final para las clases **Electrodomestico**, **Lavadora** y **Television**:

Electrodoméstico

Consumo Energético	Incremento de Precio	Peso (kg)	Incremento de Precio
A	+100 €	0 - 19	+10 €
B	+80 €	20 - 49	+50 €
C	+60 €	50 - 79	+80 €
D	+50 €	80 o más	+100 €
E	+30 €		
F	+10 €		

Lavadora

Además de las condiciones de **Electrodomestico**, **Lavadora** añade:

Carga (kg)	Incremento de Precio
> 30	+50 €
≤ 30	0 €

Televisión

Además de las condiciones de **Electrodomestico**, **Television** añade:

Resolución (pulgadas)	Incremento de Precio
> 40	+30% del precio base
≤ 40	0 €

Sintonizador TDT	Incremento de Precio
true	+50 €
false	0 €

Puntuación (3.5 puntos):

1. Creación de Clases con Getters y Setters (1.75 puntos)
2. Creación de Excepción y Utilización de la misma (1 punto)
3. Cálculo del Método **precioFinal** (0.75 puntos)

Ejercicio 2.- (3,5 puntos)

Crea un proyecto llamado *Ejercicio2*.

En este ejercicio se implementará una clase para gestionar una colección de electrodomésticos utilizando un LinkedList de electrodomésticos.

Clase Electrodomesticos

Crea una clase **MenuElectrodomesticos** que tenga un objeto de tipo **LinkedList<Electrodomestico> electrodomesticos**.

Creación de **metodo aHashMap()** (0.75 punto):

Método que a partir de la colección de **electrodomesticos** devuelve un **HashMap** donde la clave es el consumo energético y el valor es una lista de electrodomésticos con ese consumo energético.

Menú Interactivo:

Implementa un método **iniciarMenu()** que muestre un menú con las siguientes opciones (0.25 puntos):

1. Insertar electrodoméstico
2. Borrar electrodoméstico por ID
3. Mostrar electrodomésticos según consumo energético
4. Mostrar electrodomésticos ordenados por precio descendente
0. Salir

Implementación de Funcionalidades:

Insertar Electrodoméstico (0.75 puntos):

Pregunta al usuario si quiere ingresar un televisor ó una lavadora. Después ingresa los detalles de un nuevo electrodoméstico y lo añade a la colección. Si hay un electrodoméstico con ese identificador no se insertará y se mostrará un mensaje de error: "Electrodoméstico no insertado"

```
Menú de Gestión de Electrodomésticos
1. Insertar electrodoméstico
2. Borrar electrodoméstico por ID
3. Mostrar electrodomésticos según consumo energético
4. Mostrar electrodomésticos ordenados por precio descendente
0. Salir
Elija una opción: 1
¿Qué tipo de electrodoméstico desea insertar?
1. Lavadora
2. Televisor
1
Ingrese el precio base: 55
Ingrese el peso: 80
Ingrese el color: rojo
Ingrese el consumo energético (A-F): D
Ingrese la carga de la lavadora: 90
Datos inválidos: Carga no válida

Menú de Gestión de Electrodomésticos
1. Insertar electrodoméstico
2. Borrar electrodoméstico por ID
3. Mostrar electrodomésticos según consumo energético
4. Mostrar electrodomésticos ordenados por precio descendente
0. Salir
```

```
Menú de Gestión de Electrodomésticos
1. Insertar electrodoméstico
2. Borrar electrodoméstico por ID
3. Mostrar electrodomésticos según consumo energético
4. Mostrar electrodomésticos ordenados por precio descendente
0. Salir
Elija una opción: 1
¿Qué tipo de electrodoméstico desea insertar?
1. Lavadora
2. Televisor
1
Ingrese el precio base: 55
Ingrese el peso: 80
Ingrese el color: rojo
Ingrese el consumo energético (A-F): D
Ingrese la carga de la lavadora: 45
Electrodoméstico añadido: Electrodomestico [id=2, precioBase=55.0, color=ROJO, consumoEnergetico=D, peso=80.0]
```

Borrar Electrodoméstico por ID (0.5 puntos):

Permite al usuario borrar un electrodoméstico de la colección ingresando su **id**. Si se introduce un **id** no válido se mostrará un mensaje de error: "Electrodoméstico no eliminado"

Mostrar Electrodomésticos Ordenados según consumo energético(0.5 puntos):

Muestra todos los electrodomésticos según consumo energético de mayor a menor precio.

```
Menú de Gestión de Electrodomésticos
1. Insertar electrodoméstico
2. Borrar electrodoméstico por ID
3. Mostrar electrodomésticos según consumo energético
4. Mostrar electrodomésticos ordenados por precio descendente
0. Salir
Elija una opción: 3
Ingrese el consumo energético a filtrar (A-F): D
Electrodomestico [id=1, precioBase=55.0, color=ROJO, consumoEnergetico=D, peso=80.0, precio final: 300.0]
Electrodomestico [id=2, precioBase=70.0, color=AZUL, consumoEnergetico=D, peso=10.0, precio final: 231.0]
```

Mostrar Electrodomésticos Ordenados por Precio Descendente(0.75 puntos):

Muestra todos los electrodomésticos ordenados de mayor a menor precio.

```
Menú de Gestión de Electrodomésticos
1. Insertar electrodoméstico
2. Borrar electrodoméstico por ID
3. Mostrar electrodomésticos según consumo energético
4. Mostrar electrodomésticos ordenados por precio descendente
0. Salir
Elija una opción: 4
Electrodomestico [id=3, precioBase=40.0, color=BLANCO, consumoEnergetico=B, peso=60.0, precio final: 310.0]
Electrodomestico [id=1, precioBase=55.0, color=ROJO, consumoEnergetico=D, peso=80.0, precio final: 300.0]
Electrodomestico [id=2, precioBase=70.0, color=AZUL, consumoEnergetico=D, peso=10.0, precio final: 231.0]
Electrodomestico [id=4, precioBase=20.0, color=GRIS, consumoEnergetico=F, peso=40.0, precio final: 160.0]
```

Ejercicio 3.- (3 ptos)

Crea un proyecto llamado *Ejercicio3*.

Para ello sigue los siguientes pasos:

- a) Genera en una clase AccesoDatos los siguientes métodos:
- **(0.25 ptos)** insertaAlumno(Alumno a) que inserte los datos correspondientes a un alumno en la base de datos.
 - **(0.25 ptos)** consultaTodos(). Este método devuelve los datos almacenados en la tabla palabra en un ArrayList<Alumno>
 - **(0.25 ptos)** crearTabla().Este método creará una la siguiente tabla:
alumno (#id,nombre, nota1,nota2)
id es clave primaria.

Nota:

- *Se pueden crear más métodos si se considera necesario.*

- b) Crea una clase llamada Alumno como indica el diagrama.

Alumno
<pre>private Integer id; private String nombre; private Double nota1; private Double nota2;</pre>
<pre>getters setters toString</pre>

- c) Genera en oracle (usuario: programacion, password:1234) una tabla llamada alumno para guardar los datos correspondientes a un alumno.
- d) Al comenzar la aplicación, se conectará a la base de datos, se creará la tabla si no existe y se insertarán los alumnos del fichero de texto “alumnos.txt” en la tabla.

El formato del fichero será el siguiente: en cada línea: id;nombre;nota1;nota2

Si la tabla existe y no está vacía se deben borrar todos los datos de la tabla e insertar los alumnos del fichero.

- e) Crea el siguiente Menú:

```
Menú  
1 Insertar Alumno  
2 Mostrar todos ordenados por nota media  
3 Importar  
4 Exportar  
0 Salir
```

1. **(0.5 ptos) Insertar Alumno:** Se insertará un alumno en la tabla.
2. **(0.5 ptos) Mostrar todos ordenados por4 nota media:** Se mostrará la información de cada alumno ordenado por nota media.
3. **(0.5 ptos) Importar:** Se borrará los datos de la tabla y se insertarán los alumnos del fichero "alumnos.txt".
4. **(0.75 ptos) Exportar:** Se guardarán los datos de los alumnos en el fichero "alumnos.txt" ordenados alfabéticamente por el nombre.